

西安电子科技大学

本科教育教学改革研究项目

立项申报书（专项类）

项目名称 基于玄知大模型的《计算机安全导论》实验教学智能体与工具链建设

申报类型 AI 赋能课程改革

申报类别 重点

主 持 人 卢笛

参 与 人 郑乐乐 穆旭彤 张涛 程珂

申报单位 计算机科学与技术学院

联系电话 18691458581

申请日期 2026 年 3 月 1 日

西安电子科技大学 印制

填表说明

一、填写申报书各项内容时，要求实事求是，表达明确严谨。

二、使用 A4 纸打印，由所在单位审核、分管领导签署意见后，按申报通知要求上报。

三、封面上项目“参与人”一栏应填写所有人员名单，并按照先后顺序填写。项目组所有人员原则上不超过 5 人（含项目主持人），多部门联合申报的项目，非主持人单位项目参与人原则上不超过 4 人；联合申报单位不超过 3 个。

四、申报类型请在“AI 赋能课程改革、挑战性课程建设、团队式毕业设计、中学生科普课程建设与科技作品研发”中选择，每类项目要求参见项目指南，须符合项目指南要求。

五、专项类（AI 赋能课程改革）仅支持必修课、限选课（含实验实践课）；专项类（挑战性课程建设）仅支持必修课（含实验实践课）。

六、填写已有的成果须提供获奖证书（扫描件）、发表论文目录等支撑材料。

姓 名	卢笛	性别	男	出生年月	1983 年 7 月
专业技术职务	教授	从事专业	信息安全	联系电话	18691458581
行政职务	无		E-mail	dlu@xidian.edu.cn	

1. 主要教学工作简历

（包括但不限于主讲本科课程情况、出版教材情况、指导学生活动或竞赛情况、获批各类教改项目情况等）

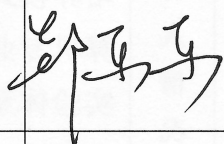
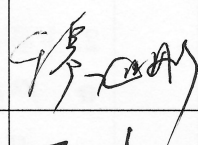
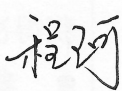
本人主讲本科生《计算机安全导论》课程，研究生《网络空间安全技术（本部）》、《网络与信息安全（青岛）》、《大模型原理与应用（本部）》课程。

带领研究生参加了 2024 年“松山湖杯”首届中国研究生操作系统开源创新大赛，获得全国一等奖、优秀指导教师奖，并在 2024 年度学院人才培养工作中获得“指导学科竞赛优秀教师”的荣誉称号；带领研究生参加了 2025 年 CIE 全国 RISC-V 高水平创新及应用大赛全国总决赛，获得决赛奖。

参与陕西省教学改革项目 1 项《人工智能赋能的网络安全人才实践能力的培养模式创新与探索》（2025 年），校级教改项目 3 项《面向创新创业的计算机专业实践教学平台建设与新模式探索》（2018 年）、《网络信息安全类实验体系建设》（2019 年）、《计算机安全导论》（2022 年）。

2. 主要教育研究领域及成果

- **产出高水平成果并获国家级竞赛奖项：**
基于在数据安全、机密计算方面的科研成果，带领研究生参加了 2024 年“松山湖杯”首届中国研究生操作系统开源创新大赛，获得全国一等奖；带领研究生参加了 2025 年 CIE 全国 RISC-V 高水平创新及应用大赛全国总决赛，获得决赛奖。
- **参与省级、校级多项教改项目：**
参与陕西省教学改革项目 1 项《人工智能赋能的网络安全人才实践能力的培养模式创新与探索》（2025 年），校级教改项目 3 项《面向创新创业的计算机专业实践教学平台建设与新模式探索》（2018 年）、《网络信息安全类实验体系建设》（2019 年）、《计算机安全导论》（2022 年）。
- **科研成果支持本校实践课程建设：**

带领本科生与研究生共同针对“端—云协同”场景中可信执行环境(TEE)相关教学与科研实验需求，自主研发了“嵌入式可信计算集群实验平台”。该平台从物理外观设计、硬件组装调试到上层软件开发均由团队自主完成，用于《计算机通信与网络》《计算机安全导论》等课程的实践教学，以及可信计算方向的科研实验，有力支撑课程体系升级与科研验证能力提升。 作为核心参与人员，带领研究生参与研发了“玄知”密码学大模型系统。作为“可信计算”子领域负责人，带领研究生研发了“可信计算”智能体。有力的支持了信息安全特别是可信计算、机密计算方面的科研、教学和实验。 ● 解决产业难题并获企业认可： 带领研究生针对华为在终端数据安全方面提出的技术挑战，基于嵌入式TEE 技术研发了嵌入式加密数据库系统。该系统在保证数据机密性与完整性的同时，兼顾性能与嵌入式平台的资源限制，最终在技术评审中脱颖而出，荣获华为“火花奖”，支撑了资源受限终端上安全、高效的高斯数据库相关项目，充分体现了产学研结合在技术攻关中的成效。							
项目 组 主 要 成 员 （ 不 含 主 持 人 ）	姓 名	年 龄	专业技术 职务	行政 职务	工作单位	承担工作	签字
	郑乐乐	30	讲师	无	计算机科学与技术学院	VS Code 插件实现	
	穆旭彤	28	讲师	无	计算机科学与技术学院	CLI 与工具链实现	
	张涛	40	副教授	无	计算机科学与技术学院	架构设计与开发统筹	
	程珂	33	副教授	无	计算机科学与技术学院	实验包与验证器设计与实现	

一、项目应用场景和落地时间

本项目面向我校本科课程《计算机安全导论》（专业必修课，课程代码：CS205202），授课对象为计算机网络方向大三学生，课程总学时 48 学时。项目拟在 2026 - 2027 学年第一学期正式落地，试点规模覆盖该学期选修本课程的全体学生。

项目主要应用于课程的实验教学与课程项目环节。通过建立玄知密码学大模型赋能的课程实验智能体（Agent），支持学生在个人软硬件环境下完成课程实验的环境搭建、实验代码开发、代码理解与调试、实验报告生成与证据采集，并支持实验场景变体与分层任务，提升实验可达性与实践训练深度。

二、研究现状与背景分析

《计算机安全导论》课程的实验教学在实际落地中长期面临三类矛盾，直接影响学生的实践获得感与课程能力目标的达成。

第一，实验内容与学习节奏往往固化。传统实验通常采取统一脚本、统一场景、统一验收标准，默认“所有学生做同一件事”。但本科班级中学生的基础与掌握程度差异显著：有的学生需要更多的“渐进式拆解与提示”，有的学生则需要更复杂的拓展变体来保持挑战度。固定实验难以同时兼顾不同层次学生的学习需求，结果往往是“基础薄弱者跟不上、基础较好者缺乏提升空间”。真正有效的实验教学，应支持学生根据自身掌握情况提出目标（例如：降低门槛的入门路径、增加约束条件的挑战路径、改变运行环境/对抗者模型的拓展路径），并据此生成与其能力和设备条件相匹配的实验任务与步骤；这种“按学生差异动态生成实验”的能力，依赖于 AI 工具的任务分解、场景构造与脚本化交付，传统固定平台难以实现。

第二，编程实践的价值不在“从 0 写出代码”，而在“从教材抽象到工程实现的映射能力”。以密码学与安全协议相关实验为例，学生并不缺开源实现，也不缺“照着写”的范例；在 AI 编程工具普及后，单纯要求学生写出可运行程序的教学价值进一步下降。学生真正需要的是理解：书本中对算法/协议的抽象描述如何落到程序中的变量、数据结构与控制逻辑；复杂数学对象如何被程序表达与计算；关键实现技巧与安全性细节为何如此设计。例如 RSA 中素性测试、模运算与大整数处理等环节，学生更需要掌握“公式—算法—数据结构—代码实现—验证证据”的完整链路，而不是拿到一个成品程序或机械式拼装代码。因而，实验教学亟需一种能

够在学生编写/阅读代码时，持续提供“逐步解释、关键点提示、错误诊断与验证方法”的辅助机制，使学生把时间用在理解与推理上，而不是停留在表层的代码搬运。

第三，大量高价值实验要么对环境要求高，要么存在安全风险，传统方式很难兼顾“可做、可控、可学”。多方通信场景下的认证协议实验、部分网络攻击复现实验、缓冲区溢出与进程注入/钩子类实验，往往需要特定网络拓扑、权限与工具链，有一定“危害性”或可被安全软件误判拦截；此外，TPM、TEE（如基于 QEMU 的 TrustZone/OP-TEE）等可信计算/机密计算实验涉及交叉编译、仿真与多组件协同，若完全依赖固定教学平台，平台“把一切都配好”，学生只在网页上点几下，难以形成对真实工程链路的理解；但若让学生完全独立搭建环境，又会因为个人能力与软硬件差异造成大量失败与挫败。更合理的路径是：在保证隔离与可控的前提下，让学生在自有的设备上完成实验环境的“可理解式搭建”（知道自己装了什么、为什么需要、如何验证），并能够根据自身条件获得可运行的替代方案（例如容器优先、失败后降级到虚拟机/QEMU 路径）。这要求教学侧提供一种“面向异构环境的自动化构建与引导式排错”能力，AI 驱动的智能体恰好能够把环境检测、多路径生成、脚本封装与验证检查点结合起来，显著降低实验落地门槛，同时保留学生对工程过程的真实感知。

基于以上现状，本教改项目价值在于：以“玄知密码学大模型”驱动的课程实验智能体为支撑，面向不同层次学生与不同软硬件环境，提供个性化实验任务生成、从抽象到代码的解释式学习支持、以及复杂/高风险实验的可控复现与环境分层落地，从而把课程实践从“固定平台跑通”提升为“可解释、可验证、可迁移”的能力训练。

在研究与实践基础方面，本团队已形成扎实积累。一是已完成“玄知密码学大模型”持续迭代并推进到 V3 版本，并内置覆盖密码与安全关键方向的十个专用智能体（密码分析、密测、后量子密码、多方安全计算、差分隐私、同态加密、机密计算、属性加密、区块链、零知识证明），具备面向课程实验任务进行领域化编排、知识库组织与工具链封装的研发条件；二是团队作为学院信息安全领域的核心专业力量，长期承担学院多门信息安全相关课程教学任务，在人才培养与实验教学组织方面经验丰富，同时在信息安全领域沉淀了较为系统的科研成果与工程实践基础。上述条件为本项目在一个学期内完成“可用原型—课堂试点—数据评估—资源固化”的闭环落地提供了现实保障。

三、要解决的教学问题和研究方法

3.1 要解决的主要教学问题

(1) 实验环境门槛高、复现成本大，挤占有效学习时间。

课程实验涉及编译链、依赖库、网络配置与权限设置等，学生软硬件环境差异显著（操作系统、CPU 架构、虚拟化能力、权限限制、杀软策略等），导致“搭建失败—反复试错—求助答疑”成为常态。教师与助教的精力大量消耗在环境排障与重复问题上，学生也容易把注意力从安全原理与分析方法转移到零散的工具链细节，影响实验学习质量与效率。

(2) 高价值实验“要么平台包办、要么学生做不动”，难形成本科可达的阶梯任务。

TPM 可信根、远程证明、TrustZone/OP-TEE（QEMU 仿真）等可信/机密计算实验涉及交叉编译、仿真运行、多组件协作与接口调试。若依赖固定教学平台，环境“全配好”，学生只做表层操作，难以理解真实工程链路；若完全放开让学生自行搭建，又会因能力差异与设备差异导致大量失败与挫败，难以在一个学期内形成稳定可达、可评价的实践闭环。

(3) 实验内容与场景固化，难以适配不同层次学生，迁移能力培养不足。

当前不少实验教学（包括各类实验实训平台）虽然在交互形态上更“平台化、可视化”，但其本质仍是预设脚本驱动：统一场景、统一步骤、统一参数与统一验收点，学生更多是在按平台给定的“流程剧本”完成操作。这样的实验组织方式对班级内部的能力差异缺乏适配——基础薄弱者往往只能机械跟随步骤，难以建立对原理与关键变量的理解；基础较好者即便完成全部实验，也很难进一步增加约束条件、改变对抗者模型或迁移到新的环境与配置中。结果是学生容易形成“在平台里能做、换个条件就不会”的经验依赖：会按步骤跑通，但缺少在新条件下独立构建实验、调整参数、解释现象并形成安全结论的能力，迁移能力与综合工程能力难以有效培养。

(4) 编程实践重“写出程序”轻“从抽象到实现的映射”，理解与表达训练不足。

在密码学与安全协议相关实践中，学生并不缺开源实现，也不缺 AI 生成代码；教学的关键更应转向“教材抽象描述如何映射为变量、数据结构与代码逻辑”“复杂数学对象如何以程序正确表达并验证”。若仍以“交一份能跑的代码”为主，容易弱化学生对关键设计点、实现技巧与安全性细节的理解，难形成可解释、可验证

的工程能力。

（5）过程性评价薄弱，AI 工具普及后评价失真风险加剧。

当前实验教学的验收往往偏向“结果导向”（截图、运行输出、对照参考答案），对学生完成过程中的关键能力缺乏可观测、可量化的证据支撑：例如是否明确威胁模型与边界条件、是否理解关键参数及其选择依据、是否能给出可复现的验证步骤与证据链条、是否能解释异常现象与失败原因。随着 AI 编程与问答工具在学生群体中的广泛使用，学生获得可运行代码与实验结论的成本显著下降，但这并不等价于掌握了安全分析所需的推理与验证能力；若仍沿用以结果验收为主的方式，容易出现“结果相似但理解差异巨大”的情况，导致成绩与能力不匹配，削弱课程评价的有效性，也难以形成可用于持续改进教学的反馈闭环。因此，本项目需要将过程证据与理解性评价纳入考核，通过可复现交付物、自动化测试/日志与抓包证据、以及对关键假设与结论的解释要求，建立可追溯、可比较的评价机制。

3.2 研究方法与实施策略

（1）设计型研究与迭代改进

围绕“实验可达性提升—学习成效提升—评价可量化”三项目标，采用“设计—试用—反馈—改进”的闭环推进。以课程实验模块与 Agent 能力为共同对象，一方面迭代实验的分层结构与场景变体设计（入门路径/挑战路径/扩展路径），另一方面迭代 Agent 的任务分解策略、提示模板与工具编排流程（环境自检、多路径构建、故障诊断、验证脚本生成、报告证据整理），确保在真实课堂场景中逐步稳定落地，形成可复制的资源包与方法规范。

（2）准实验对比与数据驱动评估

在同一课程周期内，系统采集两类数据并形成对照分析：

第一类为过程数据（可达性与成本）：环境搭建成功率与耗时、失败原因类型分布（依赖、权限、版本、网络、架构等）、调试轮次与关键错误点、自动化测试通过率、证据采集完整度（日志、抓包、验证输出等）；

第二类为学习成效数据（理解与迁移）：作业与课程项目的分维度评分结果（如威胁模型阐述、关键参数选择依据、证据链完整性、从抽象到实现的解释能力、场景迁移与分析能力等）、阶段测验成绩、理解性问答与口头解释表现、场景变体任务完成情况等。

将上述指标与往届课程数据（或同类课程教学实践数据）进行对照，重点量化“环境成本下降、实验完成效率提升、理解性与迁移能力提升”的效果，并据此指

导后续迭代与资源固化。

（3）过程性学习数据分析与分维度综合评价

建立“可运行产物 + 过程证据 + 理解性说明”的综合评价框架，把学生的能力目标从“跑通结果”转向“可解释、可验证、可迁移”。评价材料与要求具体包括：

可运行产物：代码、脚本、容器编排文件、实验包等可复现实物，要求在学生自有环境中可重复运行；

过程证据：自动化测试结果、关键运行日志、抓包记录，以及 TPM/TEE 等实验的验证输出与必要的对照实验记录，用于支撑“结论从何而来、是否可复现”；

理解性说明：对威胁模型与边界条件的阐述、关键参数选择依据、现象解释与结论推导，要求能够说明“为什么这么做、在哪些条件下成立/不成立”。

在评分方式上，采用分维度量表对学生表现进行评价，重点考察：

- 1) 从教材抽象到工程实现的映射与解释能力；
- 2) 验证步骤与证据链条的组织能力；
- 3) 在场景变体与约束变化下的迁移与分析能力。

同时，基于学生提交的过程性材料与平台记录开展统计分析，形成可追溯的数据依据，用于发现共性薄弱点、优化实验分层与 Agent 提示策略，实现教学的持续改进。

（4）学术诚信治理与 AI 使用边界的可执行约束机制

本项目不回避 AI 工具在实验学习中的普遍使用，但明确将其定位为“辅助搭建、辅助排错、辅助理解、辅助验证”，而非“替代完成作业”。为避免评价只反映工具使用能力而不是学生真实掌握程度，课程实施中设置以下可执行约束与验收规则：

1) 任务变体与个性化约束（从源头降低复用答案）

每次实验任务至少包含一项可变要素（如参数、输入规模、对抗者位置、网络条件、部署方式或运行环境），并为不同学生/小组分配不同组合。例如：协议实验使用不同拓扑与延迟/丢包设置；漏洞实验使用不同二进制版本或不同保护开关组合；密码实验使用不同安全参数与测试向量。学生需在报告中说明“本次任务的变体配置是什么、对结果有何影响”，避免“一份答案通用”。

2) 理解性验收与随机抽查（用小成本确保真实掌握）

对每个实验设置 2 - 3 个“必须回答的问题点”（如威胁模型、关键参数选择、

为何成功/失败、如何验证修复有效），并在课堂或提交后进行随机抽查：

抽查方式包括：口头追问、现场复现实验、对关键代码段的解释（例如要求学生指出验证点在哪、日志证据对应哪一步）。

抽查不追求覆盖全部学生，但要求“可随时抽查、抽到必须讲清楚”，形成稳定约束。

3）硬性验收材料（从“截图验收”转为“可复现实验”）

每次实验提交统一要求包含三类材料：

可复现实物：代码/脚本/容器编排文件（或一键运行入口）；

验证证据：自动化测试结果、关键日志/抓包、对照实验记录（如攻击前后、修复前后）；

解释说明：对威胁模型、关键假设与结论的简要说明。

仅有截图但缺少可复现实物与验证证据的提交不视为完成，从机制上将评价重心固定在“可验证能力”。

4）过程记录与贡献声明（把 AI 使用纳入可追溯范围）

要求学生提交必要的构建与运行记录（如关键命令、配置变更、失败原因与修复过程的简述），并附上“AI 使用说明”（例如：用于环境搭建/排错/解释/生成测试用例的哪些部分）。允许 Agent 帮助整理过程材料，但关键解释与结论必须由学生给出，并接受抽查核验。通过“过程可追溯 + 抽查可验证”，引导学生把 AI 用于学习增益而非代替完成。

通过上述规则，本课程形成清晰、可执行的“AI 可用但不可替代学习”实践规范：学生可以借助 AI 提高环境搭建与排错效率，但最终成绩必须由可复现实物、验证证据与理解性解释共同支撑，确保评价反映真实能力，并为后续教学迭代提供可靠依据。

四、研究思路、内容、重点、创新与特色

4.1 总体思路

本项目以“玄知密码学大模型”为核心，面向《计算机安全导论》的实验教学构建一个可实际使用、可在学生本机运行与验证的课程实验智能体系统。系统采用“模型能力+工具链编排+可复现实验包”的思路，把实验学习从“问答式辅助”升级为“可执行的实验流水线”，形成“实验任务分解→环境自适应构建→代码开发

与解释→自动验证与证据采集→结构化报告输出”的闭环。整体架构如图 1 所示：系统按“三层结构”组织为学生端（VS Code 扩展插件/CLI 工具）—编排层（实验包/工具链编排/验证器）—玄知模型层（大模型与十个专业领域智能体），并明确区分控制流与数据流。

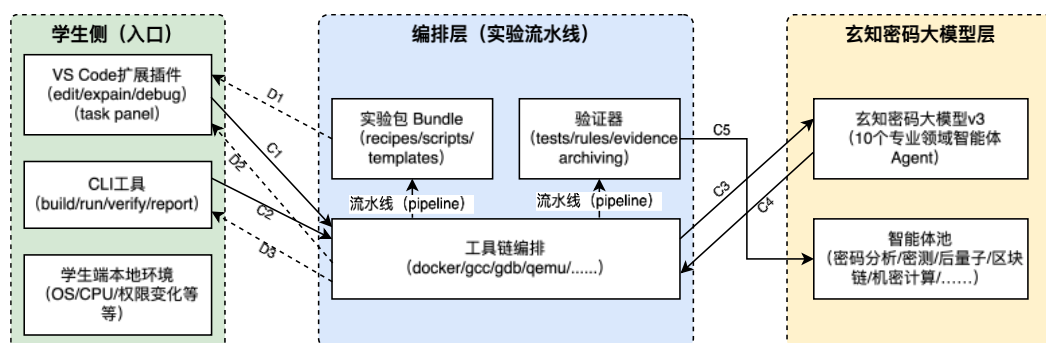


图 1 面向《计算机安全导论》的实验智能系统总体架构

为保证落地效果，智能体不以单一 Web 问答形态呈现，而以“VS Code 插件+CLI 工具”为主要入口：VS Code 插件用于在学生真实开发环境中完成代码生成/解释/调试、实验包管理与证据整理；CLI 工具用于一键拉起实验环境、执行验证脚本、导出可复现实验包与报告材料，确保“可运行、可验收、可追溯”。在实验资源方面，本项目以成熟的安全实验体系为基础（软件安全、Web 安全、网络安全、PKI/TLS），并扩展可信计算与机密计算（TPM、TrustZone/OP-TEE on QEMU），建设“分层任务+场景变体+一键复现”的实验模块库。

图 1 中箭头含义说明（其中 C 为控制流/请求流，D 为数据流/产出物回传）：

C1（VS Code 插件→工具链编排）：学生在编辑器内触发“构建/运行/调试”等操作，请求编排层执行对应实验流程。

C2（CLI 工具→工具链编排）：学生通过命令行一键执行 build/run/verify/report，请求编排层按流水线完成环境构建与实验运行。

C3（工具链编排→玄知大模型/智能体）：编排层在任务拆解、脚本生成、环境适配或排错时向模型发起请求（规划/生成/诊断）。

C4（玄知大模型/智能体→工具链编排）：模型返回可落地的产物与建议（脚本片段、代码骨架、变体配置、故障修复建议），由编排层写入实验包并执行。

C5（验证器→玄知大模型/智能体，可选）：当测试未通过或证据缺失时，验证器将失败信息回送模型，用于失败归因与提示生成（帮助学生定位问题并补齐证据）。

D1（实验包→VS Code/CLI）：向学生端下发“可复现实物”（代码、脚本、配

置、容器编排文件等），支撑在本机复现与二次修改。

D2（验证器→VS Code/CLI）：回传“过程证据”（自动化测试结果、关键日志、抓包文件、TPM/TEE 验证输出等），用于验收与报告支撑。

D3（验证器→VS Code）：生成“结构化报告草稿/证据索引”（报告模板 + 证据路径/链接），学生补充威胁模型、参数选择依据与现象解释后提交。

4.2 建设内容：八类实验模块与分层设计

面向本科生能力梯度，本项目建设八类实验模块，并统一采用“基础—进阶—挑战”三层任务结构。整体分层设计与模块分布如表 1 所示：每一类模块都明确给出三层任务的学习目标与典型任务形态，避免实验“只跑通脚本”的单一导向，形成从“能做”到“能解释、能验证”再到“能迁移、能变体”的递进路径。

表 1 八类实验模块的三层任务结构与统一验收证据要求
（每类模块按“基础—进阶—挑战”递进设计，统一以“可复现实物、验证证据、理解性说明”作为验收三件套）

模块类别	基础层	进阶层	挑战层
密码学基础 （包含 PKI/TLS）	对称/公钥/哈希/MAC 签名 正确使用与误用	证书链/握手/校验 抓包分析	给定威胁模型构造 MITM 分析信任链失效与修复
Web 安全	SQLi/XSS/CSRF 复现与最小修复	容器化部署 日志/审计与防护配置	多框架/多配置变体 比较防护效果与代价
操作系统安全	权限边界与 Set-UID 安全配置与风险点	环境变量/命令注入 问题与防护	TOCTOU 竞态 机制理解+证据链
数据库安全	注入风险 最小权限原则	账号权限/备份/日志泄露/凭据管理	功能需求—安全约束 配置方案设计与验证
软件安全	缓冲区溢出/格式化字符串/漏洞机理	ASLR/Canary/NX 防护机制对比验证	给定二进制与约束 最小复现+关键步骤解释
网络安全	嗅探与伪造 DNS/TCP 典型攻击	防火墙策略探索 VPN 机制与验证	容器化拓扑注入网络条件（延迟/丢包/重放） 评估鲁棒性
可信计算 （TPM/TCM）	PCR/度量/对象概念/ 工具链入门	密封/解封/策略绑定（状态绑定密钥）	最小远程证明闭环 Quote/Verify：证明了什么/没证明什么

机密计算（TEE）	环境部署/基本示例 跑通	CA/TA 调用链路 共享内存与边界分 析	关键步骤入 TA，REE 编排/敏感数据生命周 期与最小暴露证据
为确保评价口径一致、教学改进可量化，本项目对所有实验统一规定“验收三件套”，并作为每次提交的硬性要求： 1）可复现实物：代码/脚本/配置/容器编排（或一键运行入口），保证在学生本机可重复运行； 2）验证证据：自动化测试结果 + 关键日志/抓包/验证输出（含必要对照实验记录），保证结论可验证； 3）理解性说明：威胁模型与边界条件、关键参数选择依据、现象解释与结论推导，保证过程可解释。 智能体在上述三类材料中主要承担“环境自适应构建、代码层辅助与解释、验证脚本与证据整理”的支撑工作，从而让不同水平学生都能“做得起来、学得明白、验得出来”。 在此统一框架下，八类模块的分层内容如下（与表 1 一致）： 1）密码学基础理论（含 PKI/TLS） 基础：对称/公钥/哈希/MAC/签名的正确使用与常见误用识别； 进阶：PKI 证书链与 TLS 握手/证书校验机制，结合抓包定位关键字段与验证点； 挑战：在给定威胁模型下构造 MITM 条件，分析信任链失效原因并给出可验证的修复策略。 2）Web 安全 基础：SQL 注入、XSS、CSRF 的复现与最小化修复； 进阶：容器化部署下的日志、审计与防护配置（CSP、参数化查询等），用证据支撑“修复有效”； 挑战：同一漏洞多框架/多配置变体，对比不同防护策略的效果与代价。 3）操作系统安全 基础：权限边界与 Set-UID 机制、安全配置与典型风险点； 进阶：环境变量/命令注入类问题的复现、定位与防护； 挑战：竞态条件（TOCTOU）与典型漏洞案例分析，以“机制理解 + 可复现证			

据链”为核心验收。

4) 数据库安全

基础：注入风险与最小权限原则的实践化理解；

进阶：账号权限、备份与日志泄露风险、凭据管理与审计；

挑战：在“功能需求—安全约束”下设计配置方案，并以测试与日志证据完成验证。

5) 软件安全

基础：缓冲区溢出、格式化字符串等经典漏洞机理与触发条件；

进阶：利用链与防护机制（ASLR/Canary/NX）对比验证，解释“为何能/不能利用”；

挑战：给定二进制与约束条件，完成最小可复现实验并说明关键步骤与证据。

6) 网络安全

基础：嗅探与伪造、DNS/TCP 典型攻击实验与现象解释；

进阶：防火墙策略探索、VPN 基本机制与验证路径；

挑战：在容器化拓扑中注入网络条件（延迟/丢包/重放），评估协议鲁棒性并形成证据链结论。

7) 可信计算（TPM/TCM）

基础：PCR/度量与对象概念、工具链入门与基本操作；

进阶：密封/解封与策略绑定（将密钥/配置绑定到平台状态），解释绑定语义与边界；

挑战：最小远程证明闭环（Quote/Verify），并明确说明“证明了什么、没有证明什么”。

8) 机密计算（TEE：OP-TEE on QEMU）

基础：OP-TEE on QEMU 环境跑通与基本示例验证；

进阶：CA/TA 调用链路、共享内存与参数传递边界分析，明确 TEE/REE 责任划分；

挑战：将密码/协议关键步骤放入 TA、REE 侧负责编排，给出敏感数据生命周期与最小暴露的证据（例如关键变量出现位置、日志/抓包与验证输出对照）。

4.3 Agent 能力设计与教学使用方式

本项目交付的不是单纯的“问答机器人”，而是一套可被学生直接使用、可在学生本机完成实验构建与验收的课程实验助手系统。系统以“VS Code 插件 + CLI

工具+标准化实验包（Bundle）+验证器（Verifier）”构成“四件套”落地形态，其关系与最终交付物如图 2 所示（实线表示控制/触发关系，虚线表示代码、证据与报告材料的回传，用于课程验收与报告提交）：学生端通过 VS Code/CLI 触发实验流程，编排层以实验包固化环境与任务，以验证器固化验收口径，并将代码、证据与报告材料回传形成可追溯的提交闭环（可复现实物+验证证据+结构化报告）。

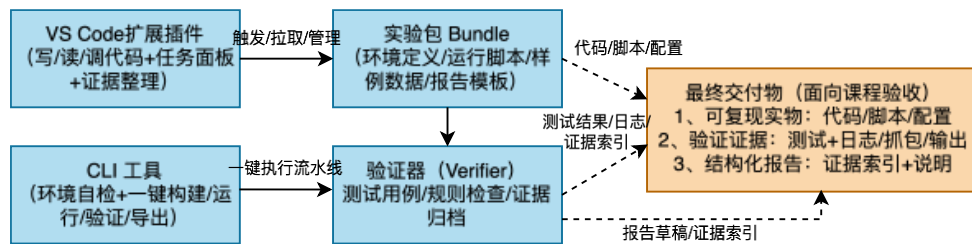


图 2 课程实验助手系统“四件套”关系与最终交付物

（1）VS Code 插件：课堂内“写代码/读代码/调代码”的主入口

代码生成与解释：在编辑器内提供代码骨架、逐步补全建议与关键逻辑解释，强调把教材中的抽象描述映射为变量、数据结构与代码路径（“公式/协议步骤 → 程序表达”）。

实验任务面板：一键拉取实验包、展示“基础—进阶—挑战”分层任务、提示检查点与验收项，降低学生在任务理解与流程组织上的成本。

证据整理与报告草稿：自动汇总关键日志、抓包文件、测试结果与验证输出，生成结构化报告草稿骨架（证据索引先由系统生成，威胁模型与原因解释由学生补全并接受抽查）。

（2）CLI 工具：工程化“搭环境/跑实验/出证据”的一键入口

环境自检与多路径构建：识别学生 OS/CPU/权限/虚拟化能力，优先容器化路径；若失败自动给出降级路径（源码/虚拟机/QEMU），并生成可执行脚本，减少“环境问题”占用的教学资源。

一键执行流水线：启动实验拓扑（client/server/attacker）、运行攻击/防护、执行验证脚本与证据采集，支持场景变体参数化运行。

标准化输出：统一目录结构、统一命令入口、统一验收脚本与证据归档位置，保证实验可复现、可验收、可对照。

（3）实验包（Bundle）与验证器（Verifier）：确保“做得出来也验得出来”

实验包标准化：每个实验产出统一结构的实验包，包含环境定义（容器/VM/QEMU 配方）、运行脚本、测试用例、证据采集脚本与报告模板，便于分发、

复现与迭代固化。

验证器固化验收口径：将“是否完成”从截图验收转为“测试用例 + 证据链条”验收：测试通过、关键日志/抓包、TPM/TEE 验证输出与对照记录缺一不可；同时将证据索引自动汇入报告草稿，形成过程可追溯的评价依据。

4.4 重点与难点

难点 1：异构环境的稳定落地与可复现性保障

学生个人设备在操作系统版本、CPU 架构、权限限制、虚拟化能力与网络条件上差异显著，导致实验搭建失败率高、调试成本大，且教师答疑资源容易被“环境问题”消耗。本项目的落地重点是把环境问题从“人工逐个排查”转为“工具化、流程化处理”：通过环境自检（OS/CPU/权限/虚拟化/依赖）+ 多路径构建（容器优先，失败降级到源码/虚拟机/QEMU）+ 脚本化交付（可执行安装/运行脚本包）+ 自动验证（自带测试与健康检查）形成闭环；同时沉淀失败原因分类与修复策略库（依赖/权限/版本/网络/架构等），并在后续迭代中持续降低失败率与平均搭建耗时，确保“在常见学生环境中可稳定复现”。

难点 2：可信/机密计算实验的分层可达与风险可控

TPM 远程证明、TrustZone/OP-TEE 等实验涉及交叉编译、仿真运行、系统组件协作与密钥/敏感数据处理，若直接搬入课堂，容易出现“门槛过高导致无法完成”或“平台代劳导致学生无感”的两极问题。本项目的关键在于将可信/机密计算实验拆解为本科可完成的阶梯任务，并通过工具链封装降低工程摩擦：TPM 实验围绕 PCR 度量—密封/解封—策略绑定—最小 Quote/Verify 闭环递进；OP-TEE 实验围绕环境跑通—CA/TA 调用链—边界与共享内存—关键步骤入 TA 递进，做到“基础能跑通、进阶能解释、挑战能用证据验证”。同时，实验设计坚持隔离运行与风险边界（QEMU/容器化拓扑、最小权限、无破坏性攻击链路、明确禁止项与替代验证项），保证教学可控、设备安全与网络安全。

难点 3：AI 使用的评价有效性与学术诚信治理机制化

AI 工具普及后，若仍以截图/结果为主要验收依据，将难以判断学生是否真正理解威胁模型、关键参数与证据链条，成绩容易与能力脱节。本项目的重点是把 AI 纳入课程规则体系：通过任务变体（参数/拓扑/对抗者模型差异化）+ 可复现验收（代码/脚本/配置+测试用例+日志/抓包/验证输出）+ 理解性抽查（关键点口头解释/现场复现），将评价重心从“结果正确”转向“过程可追溯、结论可验证、解释可自洽”。在此框架下，AI 被明确约束为“搭环境、排错、解释与验证”的辅助工具，确保课

程评价反映学生真实理解与迁移能力，并形成可持续迭代的教学闭环。

4.5 创新与特色

(1) 从固定平台到“学生自适应实验平台”，以工具链交付替代单一网页实训
本项目以“VS Code 插件 + CLI 工具+标准化实验包”为交付形态，将实验能力从依赖机房镜像/固定实训平台迁移到学生个人环境：系统能够识别学生 OS/CPU/权限差异，选择可行构建路径并输出可执行脚本与可复现实验包，配套自动验证与证据整理。这样既显著降低平台依赖与环境门槛，也避免学生仅在网页端“按剧本操作”，把学习重心拉回到搭建—运行—验证—解释的完整实践链路。

(2) 可信计算与机密计算实验体系下沉到导论课，并以“分层可达 + 风险可控”方式落地

以 TPM 与 OP-TEE on QEMU 为抓手，把“可信根—证明—机密执行边界”这一当前工程实践中高频且关键的能力，转化为本科可完成的阶梯任务：基础层保证能跑通与理解概念，进阶层要求解释链路边界，挑战层要求给出验证证据与最小暴露分析。通过仿真/容器化拓扑与标准化验收脚本，把原本门槛高、容易被弱化回避的内容落到课堂，形成可运行、可解释、可验证的可信/机密计算实践模块。

(3) 可变体实验与过程证据驱动评价：用“可复现+可验证+可解释”提升评价有效性

针对安全实验“答案易复用、截图难评价”的痛点，本项目在同一知识点上支持参数、拓扑、对抗者模型与约束条件的自动生成变体，避免“一份答案通用”。同时统一要求提交“可复现实物（代码/脚本/配置）+ 验证证据（测试/日志/抓包/验证输出）+ 理解说明（威胁模型/参数依据/现象解释）”，并按维度评价学生的抽象到实现映射能力、证据链条构建能力与迁移分析能力，使成绩更能反映真实学习成效，也为教学改进提供可追溯的数据依据。

五、研究计划

实施周期与定位：本项目以 2026 年全年为实施周期，按季度推进（Q1~Q4 四个阶段），并在年底完成资源固化与教改总结。最终目标是在 2027 年该课程开课的学期实现全班试点应用，同时为后续扩展迭代预留接口与模块空间。

Q1（2026.01 - 2026.03）：总体方案定型与原型可用（MVP）

重点目标：把“问答式辅助”落地为“可执行实验流水线”的原型系统，完成最小可用闭环。

主要任务：

系统原型落地：完成课程实验助手系统的骨架（VS Code 插件雏形、CLI 雏形、实验包标准目录与生成框架、验证器框架）。

任务模板与环境自检：建立实验任务模板（分层任务描述、检查点、验收项），实现环境自检（OS/CPU/权限/虚拟化/依赖）与多路径构建策略的基本流程。

实验模块先行覆盖：优先完成 模块 1/2/5/6（密码基础、Web 安全、软件安全、网络安全）的基础层实验包与自动化验收脚本（覆盖课堂最常用、最易规模化的实验）。

里程碑（Q1 末）：

形成可运行的原型系统（CLI 可完成 build/run/verify/report 基本链路；插件至少具备任务面板与实验包拉取/打开能力）。至少 12 个基础层实验任务具备“一键复现+自动验证”能力，并配套统一报告模板。

阶段交付物：原型系统（v0.1）、实验包规范与目录结构、验证器框架、基础层实验包（首批）、统一报告模板（v1）。

Q2（2026.04 - 2026.06）：扩展覆盖与可达性强化

重点目标：把“能跑”推进到“在多数学生环境下稳定跑”，形成可复现与可验收的一致口径。

主要任务：

多路径构建策略完善：容器优先策略固化；对常见失败（依赖/权限/版本/网络/架构）建立可复用修复脚本与提示策略；形成“失败原因分类—修复动作”库。

证据采集与验收统一化：完善验证器（测试用例/规则检查/证据归档），把“截图式验收”替换为“测试+日志/抓包/验证输出”的证据链验收；报告草稿自动生成更规范。

模块分层推进：推进模块 1/2/5/6 的进阶层任务；同步补齐模块 3/4（操作系统安全、数据库安全）的基础层任务，使八类模块初步“全覆盖”。

里程碑（Q2 末）：

形成可复用的“环境失败原因库+修复策略库”（可持续积累）。

八类模块均至少具备基础层任务；模块 1/2/5/6 完成到进阶层的一批任务。

验收口径统一落地（自动化测试/证据归档/报告模板可用）。

阶段交付物：系统 v1.0（可用于试点）、失败原因与修复库（v1）、八类模块基础层资源包、部分进阶层资源包、验收脚本与报告模板（v2）。

Q3（2026.07 - 2026.09）：试点准备与课堂运行机制固化（面向 2026 - 2027 上学期）

重点目标：把系统打磨到“能带班用”的状态，完成试点运行方案、评价规则与抽查机制。

主要任务：

试点运行包与教学流程：形成教师侧与学生侧使用手册、课堂操作流程、助教/答疑工作流；完成任务面板内容编排（按周发布、按层递进）。

评价与诚信治理机制：落地“任务变体 + 可复现实物 + 理解性抽查”的组合机制；完善验收清单与评分维度（用中文表述，不引入生硬术语）。

可信/机密计算模块预研与封装：完成 TPM 与 OP-TEE on QEMU 的环境封装路线与分层任务拆解（确保风险可控、可在学生机上跑通）。

里程碑（Q3 末）：

形成“可直接用于 2026 - 2027 学年第一学期”的试点运行方案与教学包。

课程项目/综合实验的变体任务生成与抽查流程跑通（至少在小规模演练环境验证通过）。

TPM/OP-TEE 模块具备可运行的预研版本（基础层可跑通）。

阶段交付物：试点教学运行包（教师指南/学生指南/助教流程）、评价规则与抽查脚本、变体任务生成器（v1）、TPM 与 OP-TEE 预研实验包（v0.9）。

Q4（2026.10 - 2026.12）：可信/机密计算落地、数据闭环与成果固化

重点目标：完成可信/机密计算模块的可达落地与年度总结，输出可验收成果与教改证据。

主要任务：

TPM 分层实验落地：PCR/度量→密封/解封→策略绑定→最小 Quote/Verify 闭环，配套验证器与证据要求。

OP-TEE 分层实验落地：QEMU+OP-TEE 环境→CA/TA 链路→边界分析→关键步骤入 TA（最小暴露证据），形成可复现包。

形成年度试点数据与教改成果：整理环境可达性指标、实验完成效率、证据完整度、理解性抽查表现等，形成年度数据报告；固化资源包与案例材料，为后续申报/推广/论文与教学成果奖准备底稿。

里程碑（Q4 末）：

TPM 与 OP-TEE 模块形成可用的分层实验包与验证脚本（可在课程中上线）。

形成“完整资源包 + 年度数据报告 + 教改案例初稿”。

阶段交付物：系统 v2.0（含可信/机密计算模块）、TPM/OP-TEE 实验包与验收脚本、年度数据报告、教改案例/总结材料（v1）。

六、预期成果

1. 预期成果一：课程实验智能体与工具链

形成并交付《计算机安全导论》实验教学智能体系统（玄知 Agent）及其工具链，具备可在学生本机运行的完整闭环能力：环境自检、多路径搭建（容器优先，失败可降级到源码/虚拟机/QEMU）、实验代码辅导与解释、自动验证与证据采集、结构化报告草稿生成。系统形态包含：

VS Code 插件（课堂入口）：任务面板、实验包拉取与管理、代码解释与调试辅助、证据整理与报告骨架生成；

CLI 工具+配套工具集（工程入口）：一键 build/run/verify/report，统一目录结构与命令入口，集成容器编排、抓包/日志采集、测试执行、证据归档等能力。

2. 预期成果二：八类实验模块资源库与标准化实验包

建设并交付覆盖八类方向的实验模块资源库（模块库 v1.0）：密码学基础（含 PKI/TLS）、Web 安全、操作系统安全、数据库安全、软件安全、网络安全、可信计算（TPM/TCM）、机密计算（OP-TEE on QEMU）。

分层任务要求：每类不少于 3 个分层实验任务（基础/进阶/挑战）；

实验包标准：每个任务提供标准化实验包（环境定义、运行脚本、自动化验收脚本、证据采集脚本、报告模板）；

场景变体机制：支持按参数/拓扑/对抗者模型等生成变体，避免“一份答案通用”；

统一验收三件套：所有实验统一提交“可复现实物 + 验证证据 + 理解说明”，确保可复核与可追溯。

3. 预期成果三：项目 Web 平台与配套文档体系

建设并上线项目 Web 平台（课程实验门户），用于发布实验模块库与版本、实验包下载、工具安装与使用指南、常见问题与修复策略库、更新公告与反馈入口，并支持过程指标的汇总展示（不涉及学生隐私内容）。同时形成可复用的文档体系，包括：教师使用手册、学生使用手册、助教/答疑手册、实验包开发规范、验证器与证据规范、典型故障排查手册等。

4. 预期成果四：可检验的试点成效证明材料与总结报告

形成可结题验收的报告类成果（不少于 3 份报告，可按学校模板汇总成附件）：

试点成效数据报告：环境搭建成功率与耗时、失败原因类型分布、调试轮次与关键错误点、自动化测试通过率、证据提交完整度、理解性抽查表现、学生反馈与

改进建议等； 资源固化与运维报告：模块库清单与版本、实验包结构规范、验证器规则与验收口径、平台部署与维护方式、后续迭代路线与风险清单； 课堂实施与教学改进总结报告：课堂组织方式、助教/答疑工作流变化、AI 使用边界执行情况、典型案例与经验教训，形成可复用实施手册化材料。
--

七、经费概算
申请经费共计 3 万元。结合项目研发与教学落地需求，经费按“资源建设—平台支撑—教学运行—成果材料”统筹安排： 1) 软件/信息/服务费：实验资源建设与平台支撑（约 12,000 元） 用于支撑课程实验智能体系统的运行与资源分发，主要包括： 教学平台运行所需的服务器/云主机租用或校内服务器资源扩展费用（用于部署实验门户、镜像/实验包分发、日志与证据归档、自动化测试/CI 等）； 必要的软件服务费用（如域名/证书、对象存储/备份、镜像仓库服务或等价替代方案）； 课程试点期间的运行与维护支出（按学校规定据实报销）。 2) 材料费：可信/机密计算实验设备与耗材（约 8,000 元） 用于补齐可信计算与机密计算实验所需的关键硬件与配件，保障实验“可验证、

可对照”，主要包括：

TPM/TCM 实验相关配件（如需要进行硬件 TPM 对照验证的模块、转接板、必要线材等）；

必要的开发板/外设或实验辅助设备（用于可信根、远程证明或对照实验的支撑）；

以上设备采购按学校国资与资产登记流程执行。

3) 劳务费（约 8,000 元）

用于支持研究生参与项目实施的阶段性工作（按学校劳务费标准与审批流程执行），包括：

实验包制作与适配测试（不同 OS/权限/硬件环境的兼容性验证）；

验证脚本与证据采集脚本编写、样例数据整理；

课堂试点运行支持与问题归因（失败原因分类、修复策略整理）；

过程数据整理与分析、报告材料汇总。

4) 图书/资料/打印费：成果材料与教学资源制作（约 2,000 元）

用于形成可验收的成果材料与教学资源成品，主要包括：

教学资源制作与整理（实验指导材料、使用手册、助教手册、常见问题库、示例报告模板等的排版与制作）；

结题/验收所需的材料印制、必要的宣传与成果展示支出（如课程实验门户页面素材制作等），按学校规定据实报销。

八、申报人承诺

1.本申报书所填写的全部内容及所附材料均真实、准确、有效，不存在弄虚作假或剽窃他人成果行为；

2.本项目及高度相近的研究内容未在其他渠道重复申报和立项。

3.本项目将根据建设要求，按申报书内容和计划开展研究，并接受学校定期组织的建设质量检查。

负责人签字：

卢宙

2026年3月9日

九、项目所在单位意见

本单位已按照申报要求进行了相应审核，项目负责人及团队成员近三年在教书育人、师德师风等方面无违规违纪情况，项目符合建设目标与建设要求，现择优推荐。

计算机科学与技术学院（单位公章）



分管领导（签字）：

王波

2026年 3 月 9 日